FÍSICA II **Simulacro del 2° Parcial - Parte Práctica** **23/09/2026**

Introducción

El objetivo de este simulacro de parcial es que sea una ayuda para estudiar y no un elemento de evaluación.
Al resolverlo, se espera que el estudiante obtenga información respecto del nivel de exigencia que se le va a pedir en el verdadero parcial, y además pueda evaluar el tiempo que le llevará resolverlo.
Para que se cumplan estos objetivos, el estudiante debe simular por completo la situación contextual en la que va a resolver el verdadero parcial. **Disponer de un tiempo continuo para su resolución de como máximo 1,5 hs, sin distracciones de pantallas y conversaciones, con toda los apuntes y material de estudio a mano.**
También es útil anotar cuanto tiempo le lleva resolver cada tema.
Se debe tener en cuenta que el verdadero parcial respetará el nivel de dificultad del simulacro, además del tiempo estimado de resolución del mismo.
No se debe considerar que el parcial verdadero será igual al simulacro ni que contendrá exactamente los mismos ejercicios y temas.
No se deben presentar al plantel docente los resultados de la resolución de este simulacro de parcial, ya que no será evaluado.
Se recuerda que en la evaluación del parcial verdadero, además de la resolución de los ejercicios, se evalúa el lenguaje usado, el orden lógico de las respuestas y la prolijidad de entrega. Siendo esto último un factor influyente en el tiempo de resolución del parcial verdadero.

PARCIAL

Ejercicio 1

Dos largos alambres conductores rectilíneos se encuentran rígidamente emplazados en posiciones paralelas, con una separación d=10cm.

Sobre ellos circulan corrientes en el mismo sentido, de intensidades I_1=5 (A) e I_2=8 (A).

a) Determine el módulo de la fuerza por unidad de longitud (F/L) que afecta a cada conductor.
b) Determine el vector campo magnético **B** (Módulo, dirección y sentido) como función de la posición, sobre el plano que contiene a los conductores.

Ejercicio 2

Por un conductor cilíndrico macizo de radio R=2,4 (cm), que puede considerarse infinitamente largo, circula una corriente I=10 (A) uniformemente distribuida.

a) Determine la distancia radial, medida desde el centro del conductor, donde el módulo del campo magnético vale $B=5x10^{-5}$ (T)
b) Calcular ahora la misma distancia que en el inciso “a”, pero considerando un conductor de radio R’=1,5 (cm)

Ejercicio 3

Una bobina de 2000 vueltas cuyo radio es R=35 (cm), gira uniformemente en una zona del espacio atravesada por un campo magnético fijo de módulo B=0,5 (T).

a) Determine la frecuencia (f) a la que debe girar la bobina dentro del campo, para que se induzca en sus bornes una FEM de 1,5 (Volt eficaces).
b) Realice un gráfico FEM (eje vertical) / tiempo (eje horizontal) y dibuje la forma de la onda de la FEM, incluyendo el valor máximo de la misma.